高雄市愛國國小113學年度第二學期六年級自然與生活科技第一次定期評量試卷

班級：六年　　班　　號　　姓名：

一、是非題30%(每題2分)

(X) 1. 人們應用槓桿原理的工具，主要目的是要讓我們工作更方便，所以一定都會省力。

(O) 2. 我們利用槓桿原理的工具抬起重物時，重物離支點越遠，手所施的力量就要越大才能將重物抬起來。

(X) 3. 使用掃把掃地時，抗力的位置在支點和施力點之間，所以掃把是一種不省力但能方便使用的工具。

(X) 4. 利用施力臂大於抗力臂的槓桿工具抬起50公斤重的物體時，所施的力量需要大於或等於50公斤才能將物體抬起。

(O) 5. 輪軸裝置運用到槓桿的原理，所以，在輪軸裝置上一定可以找到支點、施力點和抗力點。

(O) 6. 使用輪軸裝置時，不論是以輪帶軸或以軸帶輪的施力方式，支點都會在圓心上。

(X) 7. 我們常用的螺絲起子，只要把鐵桿或握把加長，就可以更省力的操作工作。

(X) 8. 利用動滑輪來搬運重物不只可以省力，還可以改變施力的方向。

(O) 9. 在動滑輪的裝置中施力臂一定大於抗力臂，所以動滑輪是一種省力的工具。

(O)10. 工程施工中常見的吊車起重機是將定滑輪與動滑輪結合在一起使用，是為了可以同時達到省力又改變施力方向的目的。

(X)11. 兩個不同大小的齒輪組合，不論哪一種連接方式，組合後開始持續轉動後，在同時間內小齒輪轉動的圈數，會比大齒輪轉動的圈數還少。

(O)12. 腳踏車上的腳踏板帶動前齒輪轉動，施力在腳踏板是「輪」，帶動前齒輪轉動是「軸」，這是一個省力的輪軸結構。

(O)13. 具有動能的物體碰觸到其他物體時，會將動能傳遞出去，對其他物體產生作用。

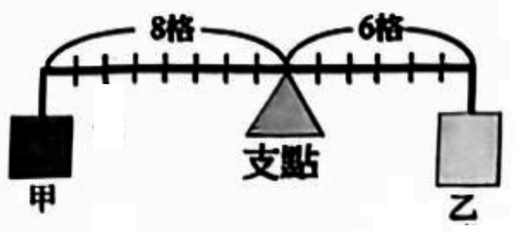
(O)14. 生活中有各種不同形式的能量，而且能量之間可以互相轉換，在轉換過程中，能量總量不會增加，也不會減少。

(X)15. 實驗中的風力發電機主要是藉由風帶動馬達，將電能轉換成風能。

二、選擇題32%(每題2分)

(3) 1. 下列哪一種槓桿的條件比較省力？(1)施力臂＜抗力臂(2)施力臂＝抗力臂(3)施力臂＞抗力臂(4)支點在中間。

(/) 2. 如右圖所示，在槓桿左側第 8 格及右側第 6 格處，分別掛上甲、乙兩個重物，此時槓桿保持平衡。若將甲懸掛的位置向右移動 2 格，在忽略其他因素的影響下，乙的懸掛位置該如何移動，才能仍然保持水平平衡呢？(1)向左移(2)向右移(3)不用移動(4)不一定。



背面有題，請繼續作答！

(2) 3. 生活中使用省力的槓桿工具，我們可以發現工具的支點一定會比較靠近哪一個位置？(1)施力點(2)抗力點(3)中心點(4)不一定。

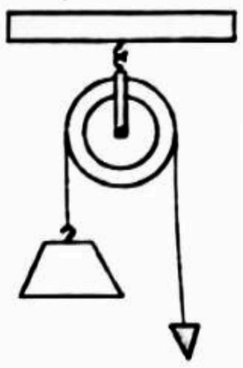
(4) 4. 操作下列各種物品時，施力點在支點與抗力點之間的是哪一種工具？(1)開瓶器(2)榨汁器(3)指甲剪(4)鑷子。

(1) 5. 在輪軸工具中，輪與軸的半徑大小會有什麼關係？(1)輪半徑＞軸半徑(2)輪半徑＝軸半徑(3)輪半徑＜軸半徑(4)不一定。

(1) 6. 在輪軸實驗器上的輪半徑為 6 公分，軸半徑為 2 公分，當輪轉 1 圈，則軸會轉動幾圈？(1)1 圈(2)2 圈(3)3 圈(4)不一定。

(2) 7. 下列有關輪軸的敘述，何者<u>錯誤</u>？(1)施力在輪上，輪的半徑相當於槓桿的施力臂(2)由大、小兩個不同的圓輪組成，裝置在同一個軸心上的器材就是輪軸(3)施力在軸上的工具是費力的(4)施力在軸上，軸的半徑相當於槓桿的施力臂。

(3) 8. 如右圖滑輪裝置，重物重 60kg，滑輪重 2kg，請問需要在右側施多少力才能將重物抬起來？(1)30kg (2)31kg (3)60kg (4)62kg。



(2) 9. 有一輪軸實驗器，輪半徑 4 公分，軸半徑 2 公分，利用彈簧秤以輪帶軸的方式操作拉動 120 克重的物體，請問彈簧秤會測得施力大小為何？(1)30 克(2)60 克(3)120 克(4)240 克。

(3)10. <u>國華</u>使用重 20 克重的滑輪分別實驗操作<u>定滑輪</u>及<u>動滑輪</u>拉動 80 克重物，請問他各需要施力多少才能拉起重物？(1)80 克、40 克(2)100 克、50 克(3)80 克、50 克(4)40 克、80 克。

(1)11. 當腳踏車踩動腳踏板帶動大齒輪轉動一圈時，後車輪上的小齒輪會轉動幾圈？(1)比一圈多(2)比一圈少(3)等於一圈(4)不一定。

(4)12. 有關大、小兩個互相扣住的齒輪組，請問下列敘述何者<u>錯誤</u>？(1)大齒輪順時針轉，小齒輪則是逆時針轉(2)大齒輪轉 1 齒，小齒輪也轉 1 齒(3)大齒輪轉 1 圈，小齒輪轉超過 1 圈(4)大齒輪順時針轉，小齒輪也是順時針轉。

(4)13. 在「物體速度快慢和動能大小的關係」實驗中，請問操縱變因是下列哪一項？(1)斜坡的長度(2)撞擊的物體種類(3)被撞擊物體的移動距離(4)斜坡的坡度。

(2)14. 下列哪一種物體不具有動能？(1)行駛中的的汽車(2)花瓶中的鮮花(3)飛行中的飛盤(4)滾動中的足球。

(4)15. 關於物體運動速度的快慢和動能大小的關係，下列敘述何者正確？(1)速度快慢和動能大小無關(2)速度越快，動能越小(3)速度越快，動能會先變大再變小(4)速度越快，動能越大。

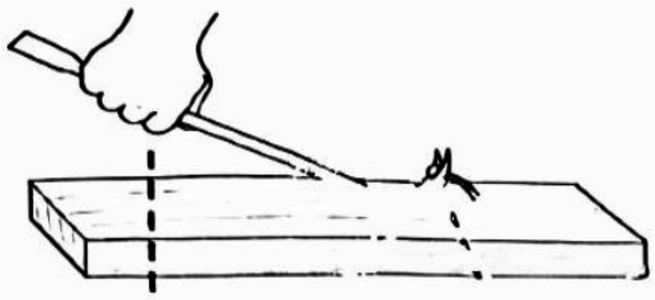
(3)16. 關於能量轉換的特性，下列敘述何者正確？(1)雙手摩擦的動能可以轉換成電能(2)太陽能路燈是利用太陽的光能轉換成熱能(3)用手彈撥樂器的動能可以轉換成聲能(4)共享腳踏車車燈是利用人踩踏板的動能轉換成聲能。

還有 1 頁，請繼續作答！

三、填空 38%

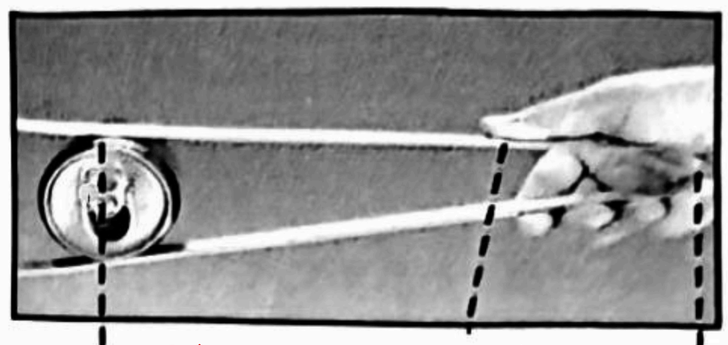
1. 請找出下列工具的支點、施力點和抗力點，填入(　　)中，並說明這工具是省力或是費力。8%

(1)



(施力點)(支點)(抗力點)

(2)



(抗力點)(施力點)(支點)

用力情形(請填省力或費力)：(1)(省力)　(2)(費力)

2. 課堂上操作槓桿實驗器，結果記錄如右表，請依據表格數據回答下列問題：8%

抗力臂(格)	抗力點砝碼數量(個)	施力臂(格)	施力點砝碼數量(個)
1	3	1	3
2	3	1	6
3	3	1	9
4	3	1	12
5	3	1	?

(1)請問在此實驗中操縱(改變)的變因是什麼？

抗力臂長短

(2)請問在此實驗中重要的控制(不變)變因是什麼？(寫1個)

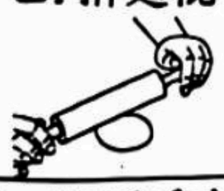
抗力

(3)當抗力臂是5格時，施力點的砝碼數量會是多少？15

(4)實驗結果可以發現抗力臂的長短和施力大小有什麼關係？

抗力臂越長，施力越大

3. 下列各種日常生活中常見的用品或工具，請根據問題回答，填入正確的代號：10%

ㄅ.升旗桿	ㄆ.麵包夾	ㄇ.玩竹蜻蜓
ㄈ.擀麵棍 	ㄉ. 指甲剪	ㄊ.水龍頭
ㄋ.搬運重物		

(1)屬於一般槓桿應用：(ㄆㄋ)。

(2)屬於輪軸應用：(ㄇㄈㄊ)。

(3)屬於滑輪應用：(ㄅㄋ)。

(4)是省力的工具：(ㄅㄊㄋ)。

4. 如右圖，互相扣住的甲、乙、丙三個齒輪，甲齒輪的齒數為20齒、丙齒輪的齒數為30齒，請填入正確答案。12%

(1)當甲齒輪順時針轉動時，則乙齒輪轉動的方向是逆時針。(填順時針或逆時針)

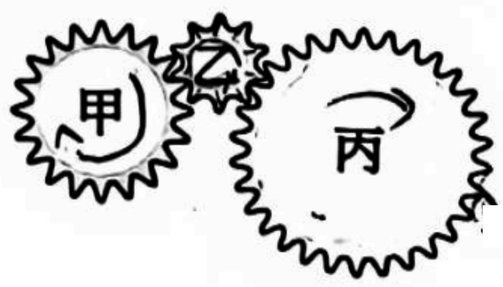
(2)當甲齒輪轉動1圈時，會帶動乙齒輪轉動20齒，等於轉動了2圈。

(3)當丙齒輪轉動1圈時，甲齒輪會轉動1.5圈，

乙齒輪會轉動3圈。

(4)如果在丙齒輪旁邊再扣住一個丁齒輪，

則丁齒輪轉動的方向是逆時針。(填順時針或逆時針)



端口氣，請用心檢查！